😎 Улучшайте свои навыки и зарплату

adlayers
15 янв в 23:59

Гайд по обходу «белых списков» и настройке цепочки рабочие варианты, почему ваш VPN может не работать

4 мин 117K

Системное администрирование*, Информационная безопасность*

Всем привет, в этой статье я расскажу, о том как у многих прокатывает обойти белые списки, и в чем вообще корень проблемы, если вы "чайник" и не хотите запариваться со всей настройкой в конце статьи привел сервисы которые упоминают в обсуждениях

Прямой коннект **VLESS + Reality** до Европы (Амстердам, Германия, Финка) почти у всех под шейпингом. **ТСПУ** освоили новую тактику: они не рвут сессию через RST, а просто «фризят» её. Как только объем данных в одной TCP-сессии переваливает за 15-20 КБ, пакеты перестают приходить. Коннект висит, пока клиент не отвалится по таймауту.

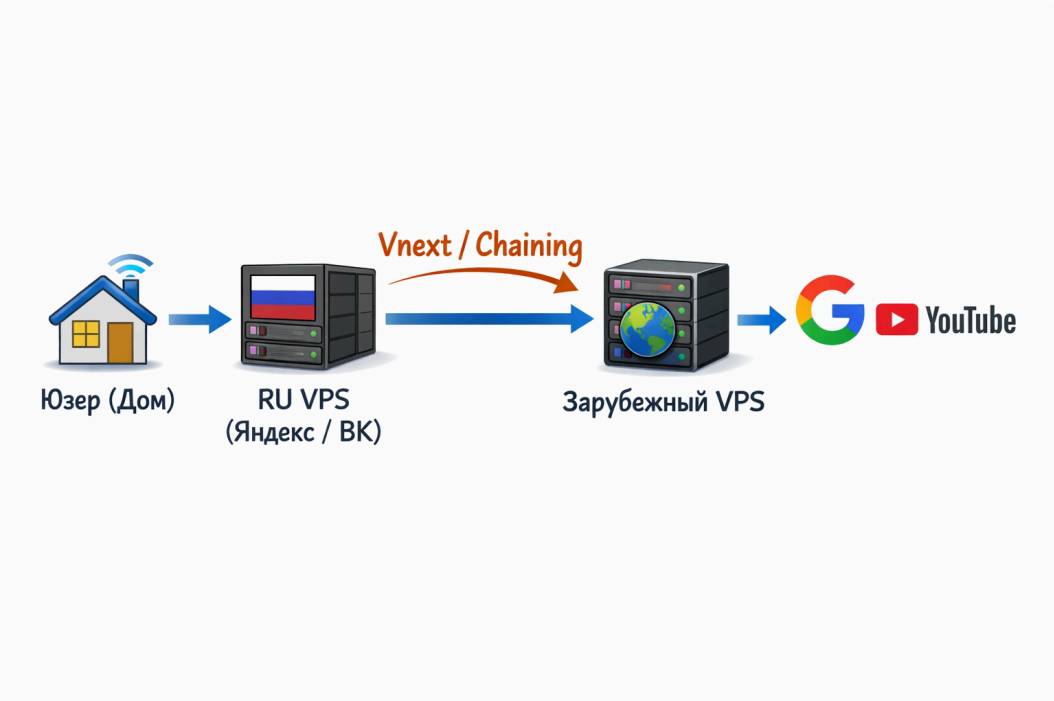


Единственный рабочий способ получить нормальный выхлоп это **цепочка**

Как работает схема в двух словах

Мы ставим **«прокладку»** дешевый VPS внутри РФ (Яндекс, ВК, EDGE)

1. Клиент подключается к **РФ-ноде**. ТСПУ лояльно относится к трафику внутри страны, поэтому сессия не замерзает.
2. РФ-нода через **vnext** пробрасывает трафик на **зарубежную ноду**.
3. Зарубежная нода уже выходит в открытый интернет.



Для ТСПУ это выглядит как обычный обмен данными между двумя серверами, который фильтруется гораздо слабее, чем прямой «заход» юзера на иностранный хостинг

Туториал по настройке цепочки

Вам понадобятся два сервера: «Выходной» (Европа) и «Мост» (РФ). На обоих должен стоять **Xray-core** (минимум 25.12.8, чтобы не палиться под Aparecium).

1. Настройка зарубежной ноды

Поднимаем обычный VLESS-инбаунд. Чтобы «прокладка» меньше палилась и не ела лишнюю память, используем транспорт **xhttp** в режиме packet-up

```
C:\Windows\system32>curl -v --resolve www.microsoft.com:443:[redacted] https://www.microsoft.com
* Added www.microsoft.com:443:[redacted] to DNS cache
* Hostname www.microsoft.com was found in DNS cache
*   Trying [redacted]...
* Connected to www.microsoft.com ([redacted]) port 443 (#0)
* schannel: disabled automatic use of client certificate
* ALPN: offers http/1.1
* ALPN: server accepted http/1.1
* using HTTP/1.1
> GET / HTTP/1.1
> Host: www.microsoft.com
> User-Agent: curl/8.0.1
> Accept: */*
>
< HTTP/1.1 200 OK
< Accept-Ranges: bytes
< Content-Type: text/html
< ETag: "6082151bd56ea922e1357f5896a90d0a:1425454794"
< Last-Modified: Wed, 04 Mar 2015 07:39:54 GMT
< Server: AkamaiNetStorage
< Content-Length: 1020
< Expires: Fri, 28 Apr 2023 21:49:21 GMT
< Cache-Control: max-age=0, no-cache, no-store
< Pragma: no-cache
< Date: Fri, 28 Apr 2023 21:49:21 GMT
< Connection: keep-alive
<
<html><head><title>Microsoft Corporation</title><meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=EmulateIE7">
</meta><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"></meta><meta name="SearchTitle" c
ontent="Microsoft.com" scheme=""></meta><meta name="Description" content="Get product information, support,
 and news from Microsoft." scheme=""></meta><meta name="Title" content="Microsoft.com Home Page" scheme="">
</meta><meta name="Keywords" content="Microsoft, product, support, help, training, Office, Windows, softwar
e, download, trial, preview, demo,  business, security, update, free, computer, PC, server, search, downloa
d, install, news" scheme=""></meta><meta name="SearchDescription" content="Microsoft.com Homepage" scheme="
"></meta></head><body><p>Your current User-Agent string appears to be from an automated process, if this is
 incorrect, please click this link:<a href="http://www.microsoft.com/en/us/default.aspx?redir=true">United
States English Microsoft Homepage</a></p></body></html>
* Connection #0 to host www.microsoft.com left intact

C:\Windows\system32>
```

Важно: Убедитесь, что ядро обновлено до актуального. Старые версии Reality детектятся через анализ TLS 1.3 NewSessionTicket. Новые версии умеют мимикрировать под этот тип сообщений

2. Настройка РФ-ноды (Мост)

В конфиге Xray на российском сервере нужно принять трафик от клиента и отправить его в цепочку через блок outbounds.

Пример аутбаунда для связи нод

```
{
  "outbounds": [
    {
      "tag": "chain-to-europe",
      "protocol": "vless",
      "settings": {
        "vnext": [
          {
            "address": "ip-вашей-евро-ноды",
            "port": 443,
            "users": [{
              "id": "uuid-вашего-юзера-на-евро-ноде",
              "flow": "xtls-rprx-vision",
              "encryption": "none"
            }]
          }
        ]
      },
      "streamSettings": {
        "network": "xhttp",
        "security": "reality",
        "realitySettings": {
          "fingerprint": "chrome",
          "serverName": "vkvideo.ru",
          "publicKey": "ваш-pbk-с-евро-ноды",
          "shortId": "ваш-sid"
        },
        "xhttpSettings": {
          "mode": "packet-up",
          "path": "/api/v1/update"
        }
      }
    },
    { "protocol": "freedom", "tag": "DIRECT" }
  ]
}
```

Объяснить код с SourceCraft

3. Разделение трафика (Routing)

На РФ-ноде настраиваем роутинг, чтобы русские сайты (ВК, Госуслуги, Яндекс) шли напрямую, а заблокированные через мост + что бы не жрали трафик

```
"routing": {
  "domainStrategy": "IPIfNonMatch",
  "rules": [
```

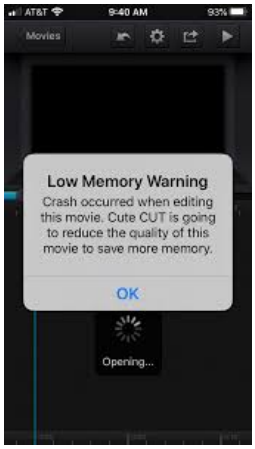
```
    {
      "type": "field",
      "outboundTag": "DIRECT",
      "domain": [
        "geosite:category-ru",
        "regexp:\\.ru$",
        "geosite:yandex",
        "full:cp.cloudflare.com" // Фикс "вечного таймаута" на клиентах
      ]
    },
    {
      "type": "field",
      "inboundTag": ["inbound-от-клиента"],
      "outboundTag": "chain-to-europe"
    }
  ]
}
```

Объяснить код с SourceCraft

Решение популярных проблем

Как не уронить iOS ?

На iPhone лимит памяти для VPN-процесса всего **50 MiB**. Если засунуть в конфиг тяжелые Geo-файлы, клиент будет падать при старте



Используйте packet-up вместо stream-up. Если не помогает — переходите на облегченные версии Geo-файлов.

Если отваливается WhatsApp или Instagram

Часто бывает: инста летает, а ватсап висит в статусе подключение

- **Костыль 1:** Добавьте IPv6 на выходную ноду
- **Костыль 2:** Попробуйте убрать поток vision из конфига для этих сервисов

Оптимизация под нагрузку

Если на вашем каскаде сидит толпа, подкрутите /etc/sysctl.conf:

```
net.core.somaxconn=9000000
net.ipv4.tcp_max_syn_backlog=9000000
```

```
net.ipv4.tcp_syncookies=0 # Только если уверены в защите от DDoS
```

Объяснить код с SourceCraft

Какого хостера в РФ выбрать?

Если ваша «прокладка» сама не в **белом списке** (БС), магия не сработает.

- **Яндекс.Облако:** Самый надежный вариант. Нужно искать хорошие диапазоны IP
- **VK Cloud:** Трафик бесплатный, но «белые» IP поймать почти невозможно.
- **EDGE:** Хорошая альтернатива с CDN

Как проверить: Разверните любой веб-сервер на 443 порту. Если сайт открывается с мобилки (МТС/Мегафон) без ВПН — IP «белый».



Если не хочется заморачиваться

Настройка цепочки вручную интересный вариант, но не все готовы запариваться и тратить время на все это. В обсуждениях выделяли сервисы, которые уже внедрили цепочки и «белые» IP:

hynet.space: Отмечают его как наиболее универсальное решение, стабильно заводится на большинстве крупных провайдеров и выдает неплохую скорость

Amnezia: Работает неплохо, но в чатах часто жалуются на её закрытость, она плохо дружит с другими сервисами на одном VPS и часто выдает ошибки при попытке настроить что-то сложнее стандартного конфига

Voxiproxy: Оптимизированы под мобильный трафик, но по отзывам их потенциал раскрывается в основном на смартфонах

MamontVPN: Сейчас они почти полностью сфокусированы на фиксах специфических проблем iOS, но так же упоминают как вариант

SayVPN: Сложные связки через vnext под конкретные задачи

DuckVPN: На ряде провайдеров показывает результат, однако в чатах часто проскакивают сообщения о серьезных проблемах с доступностью через Мегафон и МТС

Подытожим

ТСПУ окончательно перешли на эконом-режим: им больше не нужно блокировать протоколы в ноль, достаточно просто «морозить» сессии сразу после первых пакетов данных

На сегодня цепочка это, по сути, единственный рабочий способ проскочить через белые списки и фильтрацию по объёму

Но тут свои грабли: поиск чистых IP в облаках превратился в бесконечную лотерею

Многие постепенно мигрируют со старых статических панелей на Remnawave. Там хотя бы можно по-человечески рулить сложными цепочками и маршрутами, не переписывая конфиги руками по сто раз

Теги: xray-core, vless, reality, dpi, тспу, обход блокировок, vnext, xhttp, прокси, белые списки

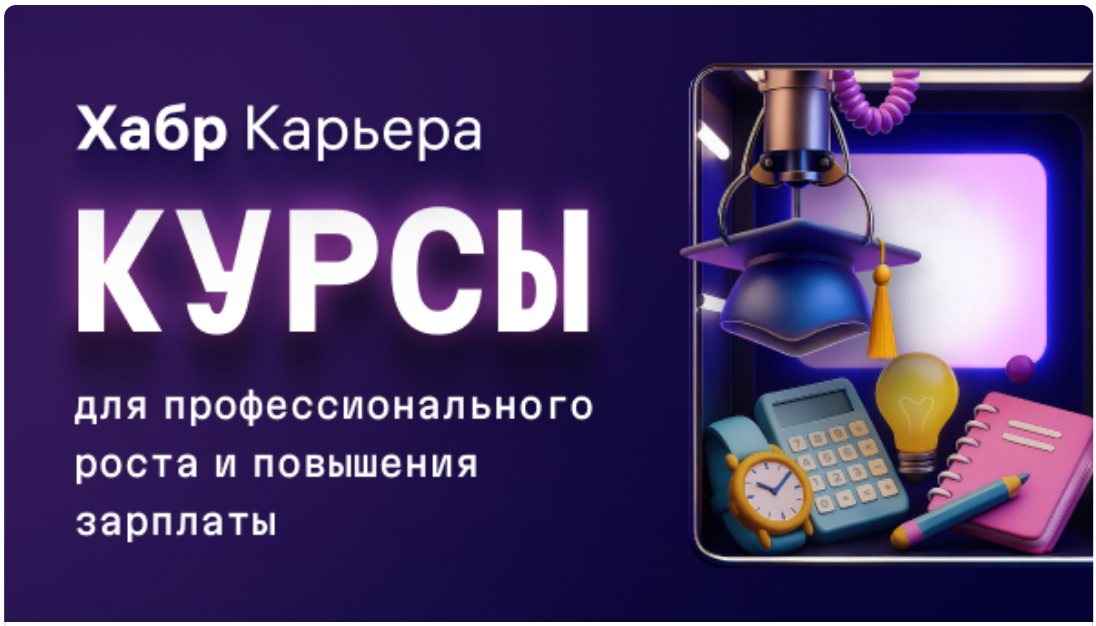
Хабы: Системное администрирование, Информационная безопасность

+102 460 257

Редакторский дайджест
Присылаем лучшие статьи раз в месяц
Электропочта
Подписаться
Оставляя почту, я принимаю Политику конфиденциальности и даю согласие на получение рассылок

55 Карма 137 Общий рейтинг
Иван @adlayers
Пользователь
Подписаться

Поток Информационная безопасность доступен 24/7 благодаря поддержке друзей Хабра



Хабр Курсы для всех РЕКЛАМА

Практикум, Хекслет, SkyPro, авторские курсы — собрали всех и попросили скидки. Осталось выбрать!

Перейти

Перейти в поток Информационная безопасность

Комментарии 257

ddr5
16 янв в 00:08

Какая цель этого поста? Растиражировать решение чтобы РКН поскорее занялся процессом его нейтрализации?

Ответить

MAXH0
16 янв в 01:19

Что поделать. Работа интернет не наша заслуга, а их недоработка.

Ответить

dmitri2023
16 янв в 15:16

браво! эти слова, только наоборот, должны быть в золотой табличке на дверях ркн.

Ответить

daniillnull
16 янв в 02:22

Честно говоря, решение с промежуточным прокси внутри страны кажется настолько поверхностным и очевидным, что и тиражировать особо нечего...

Думаю РКН об этом в курсе, и либо **уже** "исправляют проблему", либо чего-то ждут (и уж явно не статьи на хабре с тремя тысячами просмотров лол)

Ответить

MrB4el
16 янв в 08:33

> **уже** "исправляют проблему"

Абоненты Билайн не дадут соврать. В тематических каналах сегодня как раз новости пошли про "сужение" белых листов.

Ответить

dmitri2023
16 янв в 15:22

подтверждаю. сузили так что нет больше белых списков. заблокировали вообще все и на совсем. с учетом того что были новости про билайн и его рвение общения с ркн, предполагаю что именно на билайне все и тестируется вначале.

сессии рвать они начали перед нг, на ПК висит "выполнения tls-рукопожатия", с сегодня и на мобильном телефоне ютуб встал колом. гмайл почта работает теперь только через веб. клиенты висят. и т.д.

Ответить

amario
16 янв в 15:58

Это вы про проводной билайн?

У меня внутри рф на проводном не проходит старый(l2tp) на проводе. Приходится на мобильный менафон переключаться.

Ответить

dmitri2023
16 янв в 20:36

да, у меня комбо тариф и мобильный и проводной от билайн. блокировок l2tp/ovpn пока не встречал. посмотрите mtu может быть связано с ним.

Ответить

ddr5
16 янв в 09:38

Чем более распространены реализации решения, тем быстрее РКН начнет борьбу.

Ответить

EspritDeCorps
16 янв в 10:21

Объективности ради, способ с двумя серверами работает отлично еще с сентября, как начали щемить инфраструктуры крупных хостеров

Ответить

MiracleUsr
16 янв в 11:29

Способ с двумя серверами я описывал ещё в своих статьях про XRay в 2023 году :)

Ответить

ITDiver77
16 янв в 12:28

Объективности ради, серваки внутри РФ не прокатывают. Это должны быть именно кого надо серваки. И самое интересное, случайный сервак внутри РФ банится даже активнее, чем сервак снаружи. И да, на ру ресурсах тоже забанен. Может диапазон неудачный, но блин, там полсети - всякие сберовские сервисы крутятся, как ни странно...

Ответить

entze
16 янв в 11:40

Ждут технического решения от Cloud провайдеров (Яндекс, ВК, ...):
1. Кровью подписанных и прибитых гвоздями CDNов разрешенных ресурсов. Не подсеть "весь Яндекс", а конкретно IP или малые подсети не пересекающиеся с IP для публичных облаков. А каждый новый CDN - через согласование и ответственного.

2. автоматической блокировке акаунтов заподозренных в проксировании (Aeza-like), причем не только в тупую по доступности открытой панели , но и паттернам графика.

Ответить

MiracleUsr
16 янв в 11:54

XHTTP и вебсокеты (они официально и так не поддерживались, но был один хак) с VK/Edge CDN уже вынесли кстати (и добавили в ToS явный запрет на это дело)

Ответить

Honeynok
16 янв в 08:35

Все эти решения, очевидно, временные, так как никто машину цензуры останавливать не собирается. И я полностью согласен, что пока есть возможность обойти без физических ограничений (обрубленного кабеля), ей стоит воспользоваться. Без огласки и юзеров средства обхода также не развивались бы, да и пользуется чем-то сложнее бесплатного мусора из магазина приложений от силы процент населения, это изначально удел упёртых. Поэтому статистически это все равно погрешность для регулятора, и решит он ее закрыть завтра из-за тысячи человек, или послезавтра из-за 10000 - в целом особой разницы в масштабе проблемы не имеет

Ответить

svirpen
16 янв в 14:21

Кроме цензуры власть преследует другую, немного противоречущую с цензурой цель - обогащение собственников и управляющих Газпром Медиа и материнского Газпрома. Какая цель важнее для них - непонятно, поэтому возможно такие обходы оставаться будут

Ответить

Honeynok
16 янв в 14:33

На закрытие этих дырок обозначенным лицам идут баснословные бабки, как на прямые блокировки, так и на *развитие аналагав*. Поэтому тут просто общая цель, и это ее бонусы и преференции

Ответить

Ghool
20 янв в 14:23

Почему вы думаете, что идут бешеные бабки?

Оборудование тспу покупают провайдеры

Разработка софта для тспу - стоит денег, конечно, но по стоимости сравнима с

Короче, не дорого в сравнении с нынешними ежедневными расходами

Ответить

Honeynok
20 янв в 15:27

Написал же, как напрямую, так и косвенно. Как раз второе львиную долю сжирает, взять хотя бы бюджеты на перекупку блоггеров для ВК видео, там ужас же. Ну и насколько помню в бюджете тоже что-то в районе 50 ярдов в год ещё года два назад висело на эти цели

Ответить

Ghool
20 янв в 19:37

чёт есть у меня большие сомнения, что сейчас кто-то выделяет сколько-нибудь заметные деньги на переманивание блоггеров из инсты и ютуба :)

2 года назад много чего было иначе

Ответить

Honeynok
16 янв в 14:41

Кстати, по теме статьи - у меня есть платник через схему с отечественным впс в прокладке, но не в белом списке, и свой собственный, оба на влесе. Так вот тот, что с прокладкой на юге РФ лег на месяц раньше, чем без нее. Последнюю неделю ещё и авг неадекватно медленный, поэтому "дыры" сильно зависят от региона, если в мск что-то не банят, уже несколько месяцев может быть закрыто где-нибудь на Урале, и тем более в каком-нибудь Забайкалье, где вообще тестируют не стесняясь. Ну или как у меня на юге. Забанено половина сервисов даже официально представленных на рынке компаний производителей электроники. Те же сервисы Самсунга уже больше полутора лет только через квн) в мск при этом приезжаешь как в другую страну

Ответить

Shaman_RSHU
16 янв в 10:57

Чтобы статья словила ERROR 451

Ответить

Xokare
16 янв в 18:07



Эта интернет-страница удалена из публичного доступа по юридическим причинам

Действующие ограничения:

Регион: RU
Дата: 16 января 2026
Причина: RU / 149-ФЗ: 15.1.8
Ведомство: RU / RU / Роскомнадзор

Юридическое основание:
В соответствии с частью 7 статьи 15.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации» уведомляем, что на основании решения Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций от 04.03.2024 № 2024-02-27-3849-СОБ указатель (указатели) страницы (страниц) сайта в сети "Интернет" https://habr.com/ru/articles/985674/ включен(ы) в «Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в сети «Интернет» и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети «Интернет», содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено», номер реестровой записи 3637879-РИ в связи с тем, что данный указатель (указатели) страницы (страниц) сайта в сети "Интернет" содержит запрещенную информацию о способах, методах обеспечения доступа к информационным ресурсам и (или) информационно-телекоммуникационным сетям, доступ к которым ограничен на территории Российской Федерации.

Источник:

Ответить

Radiohead72
16 янв в 11:29

> Какая цель этого поста? Растиражировать решение чтобы РКН поскорее занялся процессом его нейтрализации?

РКН прекрасно знает об этой схеме обхода блокировок потому что она эксплуатируется давным давно.

Работа идет и жить этой схеме осталось совсем недолго.

Что-бы ликвидировать возможность обхода блокировок через международные каналы связи дата-центров, РКН размещает оборудование ТСПУ на трансграничных узлах связи сетей первой категории.

Т.е. ТСПУ теперь ставят не только у провайдеров внутри страны, а сразу "на кабели" входящие в страну.

В прошлом году РКН отчитался что ТСПУ установлено на 86 трансграничных узлов.

Короче схему до конца года прибьют точно. А скорее даже летом.

Ответить

momai
16 янв в 13:44

А вы наивно полагаете, что они не занимаются этим? Вы действительно думаете, что подобные посты вредят? Или это просто fomo и ощущение упускаемой выгоды?

Разжевываю - хоть как-то бороться с подобными ограничениями можно массово распространяя информацию о способах их обходов.

Ответить

xenon
16 янв в 13:52

1. Мне кажется, они и так в курсе про эту возможность
2. Лучше возможность, которой временно пользуется пол страны, и которая через условно год или три (или тридцать три) перестанет работать, чем вечная возможность, которой пользуется один человек
3. До сих пор местами работает способ с бесплатным cloudflare warp (через особые генераторы конфигов для амнезии). То есть, это тупой wireguard (awg), бесплатно и очень быстро. И ему - сто лет в обед. И до сих пор не смогли закрыть его целиком.
4. РКН и так как работает как может. Вряд ли они что-то не закрывают из лени или из доброты. У них есть свои ограничения. И человеческие (чтобы сделать много гадостей всей стране - нужно много сотрудников) и организационные (они бы хотели каждый IP сбербанка знать и чтоб те не менялись, а их, скорее всего, даже в сбере не знают все и надежно, и к тому же они меняются)
5. Я верю, что техническая эскалация выгодна обществу, а не РКН. Пока никто не пользовался VPNами - им было легко блокировать. Когда начали переходить на простые VPN - уже стало сложнее. Когда начали переходить на сложные - еще сложнее. Технически можно было бы сделать переход тупо на белые списки (и не по SNI, а по IP, без всяких DPI, простым файрволом) - но технически просто, но экономически бесконечно дорого (деградируй до КНДР за полгода).
6. На стороне сил добра - лучшие умы и страны и мира. На стороне сил зла тоже есть грамотные специалисты, но все там такие, которые не смогли найти более достойную работу за те же деньги. У всех зарплата включая бонус за негетеросексуальность. Если бы они были действительно хорошими специалистами - смогли бы найти менее унизительную и ненавидимую обществом работу. Поэтому - добро победит - через год, или пять и vae victis. (Не знаю, о чем они думают, и как планируют трудовые книжки сжигать...)

Ответить

Lurn
16 янв в 14:56

> До сих пор местами работает способ с бесплатным cloudflare warp (через особые генераторы конфигов для амнезии). То есть, это тупой wireguard (awg), бесплатно и очень быстро. И ему - сто лет в обед. И до сих пор не смогли закрыть его целиком.

А можно поподробнее для тех, кто в танке? Или хотя бы ссылку с пошаговой инструкцией.

Ответить

xenon
16 янв в 22:28

"доступ к warp vpn"
"warp генератор"

лучше я удочку покажу (но вы не пользуйтесь, а то сервера ютуба исцелятся еще). На одних провайдерах работает, на других нет. Но там все интересно, почитать стоит, по ссылочкам походить, тоже почитать, подписаться - если один способ не сработает, то другой.

Ответить

SerpentFly
18 янв в 01:21

Посмотрите в этой группе

Ответить

Honeynok
16 янв в 15:04

Техническая эскалация кратковременна, вы переоцениваете количество людей, использующих методы обхода. То что в вашем, или моем кругу, людям это необходимо, например по работе, и им приходится чтобы просто иметь деньги это делать, абсолютно ничего не значит. Ставлю почку, что если сегодня выйдет дядя, и скажет что все, обрубаем все концы физически, суверенный чебурнет и тотальный Макс, то 95 процентов не заметят разницы, и ещё 4 процента будут готовы к этому. И лишь "1 процент сами знаете чего" что-то реально потеряет. Но их легко можно назвать экстремистами и делов то)

Ответить

Rastler
16 янв в 18:20

Вы не учли, что есть бизнес и он должен работать и конкурировать. Думаю, что там уже максимальное "напряжение" и дальше только "белые списки", но это будут последствия и весьма серьезные.
Скорее всего пойдут по пути с "доверенными" компаниями и разрешением им трафика. Тем более, это ещё и уберет мелких конкурентов с рынка.
В целом это все равно "гниение", но медленное.

Ответить

1A1A1
16 янв в 18:47

Оборудование у бизнеса российское?

Откуда драйвера и прошивки для него бизнесы будут брать? Не говоря уже о ПО. Это от "большого ума" или исполнительности такое можно сделать.

Ответить

xenon
16 янв в 22:33

Представьте, что какая-то мелочь, пусть даже все носки в страну поставляют из китая (или шьют здесь) - мелкий бизнес. Завтра чебурнетимся по-полной (выход в мир - только у сбербанка и газпрома). Очень быстро эти производители продадут запасы носков. Закупить новые.... ну... может письмами будут переписываться, может челноков посылать, может с гонцами передавать будут корреспонденцию.

У дедушки в бункере носки будут (почему-то я за это не беспокоюсь), он о проблеме узнает через три года после первых носочных бунтов где-то. Тогда "госплан" запланирует носки (или произвести, или выдадут лицензии аккредитованным носочным торговцам и по лицензиям - выход в сеть). Три года будем ходить в драных. Ничего. Неприятно, но в бункере никто не расплачется от сострадания.

Ответить

RTFM13
18 янв в 00:47

Я думаю в бункере мечтают о каком-нибудь "совкомимпорте" который будет единственным импортёром и накручивать сходу три конца.

Ответить

xenon
19 янв в 13:46

На короткой перспективе - это может сработать. (но на короткой перспективе "совкомимпорт" не создать). А на долгой перспективе - это деградация страны, технологии.
Модернизированные советские ПВО сейчас вполне актуальны, а через 10-20-50 лет?

КНДР может забить на это и покупать у РФ. А РФ - может ли? У кого покупать будет? Китай - сам потенциальный противник. Да и чтобы обслуживать дорогое вооружение нужны деньги,

то есть, нужна мощная экономика. А в условиях изоляции - ни хороших инженеров, ни бизнеса не будет.

А почему нельзя забить на ПВО - Хусейн и Мадуро показали наглядно.

Ответить

RTFM13
20 янв в 14:59

> А на долгой перспективе - это деградация страны

А то, что сей-час происходит, их как-то огорчает?

Ответить

xenon
20 янв в 20:38

Тех, кого огорчает (хоть даже министров) - никто не спрашивает. Разные люди, у них разный возраст, разный горизонт планирования. Для самых старых важно чтобы на следующие 5-10 лет хватило, не больше. Путь деградирует, за 5 лет так сильно не додеградирует. А для следующих уже другая ситуация, им надо +25 лет еще.

Ответить

kinall
18 янв в 11:13

> Закупить новые.... ну... может письмами будут переписываться, может челноков посылать, может с гонцами передавать будут корреспонденцию.

Ну так 30 лет назад же как-то работали. Телефоны, факсы, вот это вот всё. E-mail, кстати, скорее всего останется. В общем, бизнес-то приспособится, и малый в том числе. Для него интернет - это не самоцель, а только одно из средств решения своих задач.

Ответить

mvs3d
18 янв в 19:03

Работали, но в те времена факсы в офисах было дело нужное и обычное, а сейчас кто-то будет факсы искать чтобы принять мелкий заказ от Пети из Брянска? (речь же о мелком бизнесе, да?)

Ну и позвонить надо же как-то заграницу надо))

Всё сильно поменялось за это время... 30 лет назад я раз в неделю звонил родителям из автомата который стоял на почте и из него по межгороду можно было позвонить, используя 15 копеечные монеты. И это было круто т.к. альтернатива - звонок из кабинки, который надо было заказывать у оператора, в порядке живой очереди)

PS А в кармане у меня был плеер "Электроника", а Sony Walkman я видел лишь раз у человека, родственник который в на судне работал, заходящим за границу) И "Электроника" по всем параметрам проигрывал ему - громкость и качество звука, время работы от заряда и т.п.

Ответить

xenon
19 янв в 14:03

Цена вырастет. Сроки оборачиваемости. Помимо падения уровня жизни, это еще и падение конкурентоспособности всего, что делается здесь. Иностранный разработчик любого гаджета сидя в кресле всю комплектуху выбрал по свободному интернету, одной кнопкой оплатил и получил. Наш, чтобы купить какую-то пепяку из Китая или Франции должен будет или заказывать "импортную спецоперацию" с согласованием в КГБ и Минпромторге, или проводить ее своими силами.

Значит - еще бОльшая зависимость от импорта будет.
И опять же - все приводит к Венесуэльским экономическим и технологическим перспективам

и таким же возможным авиапутешествиям на импортных вертолетах.

Ответить

T101
18 янв в 12:53

Почти каждый человек, играющий в онлайн игры, так или иначе вынужден использовать методы обхода для игры и общения. Все, как сидели в дискорде, так и сидят. Как использовали запреты/goodbyedpi/gearup/exitlag/впн, так и используют. И когда на ТСПУ накатываются патчи, то поиски новых средств обхода достаточно заметны. И это достаточно большая постоянная нагрузка на инфраструктуру

Ответить

Honeynok
18 янв в 13:05

А сколько, по вашему, людей пользуется всем этим от общего процента населения? Тем более геймеров. Статистику в Стиме можно глянуть, за какие-нибудь годы более свободного интернета по регионам. Как раз процента 2-3 населения и наберётся. Из них часть вполне готова отказаться от усложняющихся методов обхода. Даже там где я работаю, впринципе, уже готовы к отказу от ДС, типо да, будут страдания, но "*что поделаешь*". Ещё раз, вы переоцениваете количество населения, так или иначе жёстко реагирующего на все это. Да о чем спорить, если бы вы его правильно оценивали, эта машина так не разогналась бы

Ответить

T101
18 янв в 15:24

2-3 процента населения тут, 2-3 там, 20-30 с ютубом, ватсапом, телеграммом и инстаграммом, вот и набирается нагрузка и количество пользователей. Если бы вы адекватно оценивали, то не игнорировали бы тот простой факт, что средства обхода присутствуют на устройствах огромного количества населения. И они ими пользуются постоянно

Ответить

Stasikslayer
19 янв в 02:52

по моему на сегодняшний день пользуется много, пользователей обходящих блокировки увеличилось в разы, после блокировки нельзяграмма и тытрубы

еще косвенный признак, если бы мало людей пользоволось обходами, то их бы не блокировали с такой интенсивностью, как раз мы и общаемся в ветке с вопросом "Какая цель этого поста? Растиражировать решение чтобы РКН поскорее занялся процессом его нейтрализации?"

Ответить

RTFM13
20 янв в 15:01

Для айтишечки это не 2-3, а минимум 20-30.

Айтишечка уже технологически деградирует, а без мнтернета просто сдохнет.

Ответить

MrRitm
22 янв в 11:02

И вот это "95% не заметит, 4 готовы, на 1 плевать" как раз порождает в моей голове вопрос: А нафига тогда вообще тратится столько ресурсов (денег\времени и проч.)? Ну есть несколько человек которые не в ту сторону думают и не то смотрят\читают на зарубежных ресурсах. И что такого? Они во всех странах во все времена есть. Если остальные 95+% всё устраивает и они дальше камеди-клаба не лезут значит никакой угрозы фактически нет. Принципиальной разницы между "там" и "тут" тоже нет (рынок, частный бизнес и проч.). Так чего кипешь то поднимать и усложнять систему?..

Ответить

MiracleUsr
16 янв в 23:57

> На стороне сил добра - лучшие умы и страны и мира.

К сожалению нет. Лучшим умам мира пофиг на эти проблемы, они живут в странах где таких проблем нет. А даже те кто живут в странах, где такие проблемы есть, то почему-то ничего особо не делают и ждут что кто-то все сделает за них и принесет им готовое. Вот и пилят все эти описываемые в статьях штуки два китайца, полтора иранца, и еще иногда россиянин пулл-реквесты докидывает раз в полгода.

Не говоря уж о всяких грантоедах из Tor Project и подобных, которые реализуют ту или иную штуку только когда про нее выйдет «научная работа», а по факту когда те же китайцы уже три года как ее вовсю обкатали и она уже пол года стала не актуальна потому цензоры научились ее блочить…

Ответить

xenon
19 янв в 13:28

Тоже верно. Но может быть как раз это свидетельствует о том, что даже два китайца и полтора иранца - достаточно перекинуть лесенку через эти гос.барьеры? Мы ведь с вами и здесь общаемся и ютуб можем посмотреть и все прочее, будто никаких запретов нет.

Это как все в бесплатном ПО - оно может быть не очень красивым, корявым, местами неудобным и иногда глючить - но в целом справляется с задачей, и пока справляется - никто не будет серьезно трудиться чтобы сделать там свистелки и перделки. А когда возникает проблема, что что-то важное уже не работает - там люди и включаются и делают. Вот есть прекрасный продукт - Амнезия. Его делают прекрасные программисты. Но где они были раньше, почему они не сделали его на 5 лет раньше? И тут к месту процитирую одного автоконструктора. "Можем, но зачем?". Но когда появилась реальная потребность, появилось "зачем", тогда гипотетическое "можем" перешло в реальное.

Ответить

itshnick88
16 янв в 02:44

Понимаю, что мои ожидания, это мои проблемы, но...)) Как по мне, гайд из разряда: как заработать миллион
1) Зарабатывайте больше;
2) Тратьте меньше;
3) Готово!

Ответить

nitro80
16 янв в 03:27

Но схема-то рабочая?)

Ответить

MiracleUsr
16 янв в 11:30

А в чем проблема с гайдом? Все довольно подробно и понятно написано (а если что-то не понятно, то документацию никто не отменял).

Ответить

vladosdeadly
16 янв в 03:49

Они уже читают эту статью.

Ответить

ukmsz
16 янв в 04:31

Неправильно вы бутерброд едите.

Ответить

MinimumLaw
16 янв в 06:46

Тема интересна с другой стороны. Нас тут уверяли, что ВЕСЬ трафик фильтруется. И все гадали, как же такое можно физически реализовать и на каких мощностях. А тут получается что не весь. И трафик Yandex'а или VK остается нефильтрованным... Что в принципе ставит под сомнению всю идею "белых списков" (если, конечно, она соответствует заявленной, а не реально работает на самоизоляцию). И да, в этом смысле интереснее а что там с Великим Китайским файрволом? Какой-нить TaoBao или 163 тоже имеет нефильтрованный доступ?

Ответить

NeoNN
16 янв в 07:55

Ну это же "для работы" :D

Ответить

eyeDM
16 янв в 08:38

Что-то мне подсказывает, что китайцы могут себе позволить выделить на это дело гораздо больше не только вычислительных мощностей, но и высококвалифицированных сотрудников.

Ответить

kisskin
16 янв в 09:47

Прокси в датацентрах до сих пор не особо фильтровались, только недавно начались проблемы с ватсаппом и инстой(а до этого они отлично работали, ютуб и сейчас работает), а обычные заграничные сайты, которые без прокси фризились на 15кб, как открывались так и открываются... Но вижу в последнее время, что и с проксями твари что-то докручивают с блокировками...

Ответить

ITDiver77
16 янв в 12:36

Да в целом идея с белыми списками идиотская. Нет, если бы это работало для конкретных небольших сетей крупных игроков, которые гарантируют отсутствие проксирования/туннелирования нецелевого, оно бы и норм. А когда любой может взять виртуалку, пусть за оверпрайс, но может, смысл в этом всём? Что мешает не только домохозяйке таким образом в инсту залезть, но и врагу дроном управлять? И смысл тогда в отключении, если у врагов априори будет доступ(так как они более подкованы чем домохозяйка)?

Ответить

svirpen
16 янв в 13:12

В любом случае, реального белого списка IP внутри страны не существует, поскольку всякие максы при вилеозвонку связываются напрямую с пользователем. То есть по факту фильтруются внешние IP и фильтруются стандартные протоколы по белому списку IP. Однако трафик по некоторым протоколам пропускаются по любому IP внутри страны. В теории, например, можно замаскировать трафик внутри видеозвонка Макса

Ответить

MiracleUsr
16 янв в 17:06

> поскольку всякие максы при вилеозвонку связываются напрямую с пользователем

когда невозможно прямое подключение, трафик аудио-видео-звонков идет через TURN-сервера, достаточно иметь их в белых списках и все, прямые подключения не нужны

> можно замаскировать трафик внутри видеозвонка Макса

PoC уже есть

Ответить

svirpen
16 янв в 20:59

> PoC уже есть

@MiracleUsr , а оно требует регистрацию в максе?

Ответить

MiracleUsr
16 янв в 23:57

да

Ответить

viiprogrammer
16 янв в 22:02

Знакомый находится сейчас в Китае с esim и говорит что с ней работают сервисы нормально.

Ответить

m0tral
17 янв в 16:04

Тоже мне открытие, это не внутренняя симка Китая, туристов пускают в инет, граждан нет

Ответить

hremlin
16 янв в 07:33

> ТСПУ лояльно относится к трафику внутри страны, поэтому сессия не замерзает.

Почему бы тогда просто не поднять свой собственный сервер дома? Белые списки это ведь только для мобильных сетей, разве нет?

Ответить

Popadanec
16 янв в 08:09

РТ(оптика) к примеру в последние несколько дней тоже перешёл на заморозку соединений.

А "Белые списки это ведь только для мобильных сетей", это лишь "тестовый" период.

Ответить

danik_proger
16 янв в 11:07

Для мобильных сетей есть хотя бы понятный предлог. Какой предлог будет для фиксированных сетей?

Ответить

MiracleUsr
16 янв в 11:31

«Дроны/террористы/etc. используют вайфай-точки подключенные к фиксированным сетям»

Ответить

Moog_Prodigy
16 янв в 11:34

Для защиты детей, разумеется.

Ответить

Popadanec
16 янв в 11:48

А им ещё нужен предлог чтобы что то заблокировать или запретить?

Ответить

exeonid
16 янв в 12:51

Уже озвучивали причину, кстати. В этом году выборы в ГД. Чтобы не допустить срыва и вмешательства в выборы.

Ответить

navion
17 янв в 17:43

Самое смешное, что ТСПУ не мешают атакам на российские ресурсы и не фильтруют входящий трафик, а лишь блокируют попытки зайти на крамольные сайты (часть из которых даже не запрещена официально).

Ответить

ColorPrint
16 янв в 08:23

И как Вы к нему зарубежный аплинк прикрутите?

Ответить

Spiritschaser
16 янв в 15:49

А в чём проблема? Любой хост в третьей стране, не связанный с массовыми VPN по Amnezia протоколу. Связанный с массовым хостингом режется только по IP.

Ответить

VladAmft
16 янв в 08:31

Видимо потому, что IP твоего собственного сервера дома будет не в белом списке.

Ответить

Serpic
16 янв в 10:11

Потому что твой домашний сервер тоже не в белом списке, даже если он находится внутри страны. Эти криворукие до сих пор не могут мобильное приложение сбербанка завернуть в белый список.

Пока единственный выход — сидеть на 3G, пока его совсем не отключат. Там вроде всё работает более менее нормально на данный момент.

Ответить

danik_proger
16 янв в 11:11

3G сворачивают же. У нас МТС уже отключил. А у других операторов у нас 3G тоже по белым спискам. Остаётся только 2G, которого, по словам некоторых даже хватает на отправку текстовых сообщений в мессенджерах))

Ответить

dbond
16 янв в 10:40

Нет никакой лояльности. У меня часто бывает так, что входная нода внутри страны отваливается при включении ограничений, а забугорная остаётся доступной. Странно, но факт. Надо бы сменить хостера, но не доходят руки.

Ответить

nikhotmsk
17 янв в 16:50

Я попробовал селе-ктел, там канал наружу тоже фильтруется.

Дропаются соединения, также как и на домашней оптике.

Ответить

MiracleUsr
17 янв в 19:57

> попробовал селе-ктел, там канал наружу тоже фильтруется.

Попробуйте вариант с reverse-подключением

Ответить

dbond
16 янв в 10:42

Все зависит от региона, провайдера и ... ну или к примеру от погоды на Луне. Бывает так, что утром доступно, а вечером уже отвалилось. Или с мобильного недоступно, а с lte модема работает.

Ответить

nidalee
16 янв в 10:45

Скорее всего просто по обьему трафика смотрят, потому что у меня HTTPS прокси тоже стал очень плохо работать днем по мере роста числа клиентов. А ночью все ок у меня. Получается, некий поток *странного трафика* - режем скорость и дропаем подключения (по логам клиентов *некоторые* подключения отваливаются тупо по таймауту без очевидной закономерности). То есть оно как бы работает, но на практике видео в условном Instagram приходится заводить "с толкача" обновлениями и перезаходами.

Ответить

dbond
19 янв в 09:15

Там не в объеме дело, а в паттернах. Когда начнешь анализировать большие объемы данных, сразу станет понятно, кто чем занимается, это как списывать на экзамене. Препод всех видит, просто делает вид, что не заметил.

Ответить

acsent1
16 янв в 12:37

Всякие клаудфлэры фризятся везде

Ответить

Notevil
16 янв в 07:46

> Для ТСПУ это выглядит как обычный обмен данными между двумя серверами, который фильтруется гораздо слабее, чем прямой «заход» юзера на иностранный хостинг

А можно тогда у себя на роутере использовать что-то древнее, а не то что не блокируют? Например l2tp? А уже с моста пусть выходит vless.

Ответить

dTi
16 янв в 10:22

Зависит от того, что блочит конкретно ваш провайдер. Многие жалуются на недоступность OpenVPN и L2TP, но в регионах пока не видно повальной блокировки.

Ответить

AlexHighTower
16 янв в 11:00

у меня l2tp и ikev2 за бугор на разные дц давно не работает, до конца декабря прекрасно работал sstp, однако сейчас блокируется\фризится как раз через 10-15кб, сессия устанавливается, ip адрес получается и на этом всё...
при этом точно такой же конфиг внутри страны - работает без проблем
sstp висит на 443 порту вместе с сайтом и Nginx его кидает в accel-ppp, не понимаю как они узнают что это именно sstp запрос прилетает и его блочат ((((

Ответить

Pinkbyte
16 янв в 14:42

> не понимаю как они узнают что это именно sstp запрос прилетает

Так у SSTP известные сигнатуры есть. Например можно посмотреть как это дело проверяет NMAP: https://svn.nmap.org/nmap/scripts/sstp-discover.nse

Ответить

AlexHighTower
16 янв в 16:00

тут вижу active probing чтобы понять есть там сервис или нет
на серверах подсети ркн известные в блоке

Ответить

dbond
16 янв в 10:48

Не выйдет. Вот с моста можешь использовать л2тп, а до него во время работы ограничений ничего как правило не доходит.

Ответить

Notevil
16 янв в 14:15

Так понятно, что забугор будут блочить. А по РФ то они должны работать, их ведь и компании всякие используют. Или когда белые списки включают, то и все остальные протоколы блочат?

Ответить

Spiritschaser
16 янв в 15:52

У меня дома l2tp и pptp, простите... Просто в каждом утюге они поддерживаются. Удобно, комфортно, быстро, нигде не блочатся, кроме как когда "только MAX" включают.

Ответить

dbond
19 янв в 09:28

У меня на работе шлюз pfSense со встроенными WG и OpenVPN, они оба режутся в режимах ограниченного интернета на мобильных сетях. Хотя серваки (2 разных провайдера) в России. И используем для удаленки, т.е траффик небольшой. Но со стационарного IP все работает. И более того - дома резервнй канал через LTE они тоже доступны, даже в режимах ограничений! А вот на даче в соседнем регионе такой же микротик с LTE (есть версия, что провайдеры дают поблажки

стационарным точкам которые относятся к модемам по IMEI и не мигрируют между БС) и там уже все печально. Как только прилетает СМС об ограничениях, все умирает. Даже Окко дохнет (там родители юзают для телелвизора в основном), хотя окко в белых списках, а другие сервисы типа мерзкого рутуба живут(ничего не имею против отечественных сервисов, но отношение к пользователям у рутуба просто никакущее).

Ответить

Notevil
20 янв в 07:16

> Хотя серваки (2 разных провайдера) в России

Но они же не в белых списках.

> И более того - дома резервнй канал через LTE они тоже доступны, даже в режимах ограничений! А вот на даче в соседнем регионе такой же микротик с LTE (есть версия, что провайдеры дают поблажки стационарным точкам которые относятся к модемам по IMEI и не мигрируют между БС) и там уже все печально.

Как сейчас принято говорить, то что у вас что-то работает, это не ваши заслуги, а их недоработки.

Ответить

AKimovd
16 янв в 16:01

У меня года 2 назад l2tp работал причём много лет.

Ответить

mSnus
16 янв в 08:09

Погодите, предлагается поднять север на каком-то хостинге, которой почему-то в белом списке? Яндекс и ВК дают хоститься прямо у них на серверах? Звучит как дыра в заборе, которую прикроют первой

Ответить

ColorPrint
16 янв в 08:25

Это хостинг яндекса для внешних клиентов, а не сервера самих сервисов яндекса.

Ответить

mSnus
16 янв в 08:52

Тогда почему они не блокируются с введением белых списков?

Ответить

glebliutsko
16 янв в 09:49

Возможно есть пересечение в этих подсетях со собственными сервисами Яндекса и/или клиентами Яндекс.Облака, которые должны быть в белом списке.

Ответить

ITDiver77
16 янв в 12:43

Ну это настолько инфраструктурый звиздец, что прям да, уровень яши. Хотя даже для них сильно. Но возможно просто бизнес, ничего личного. Виртуалки у них и у вконтактеге за оверпрайс. Так что не стал бы исключать и такое, кажется даже более реально. (ибо смешивать закрытый и открытый контур? Да ну не верю)

Ответить

entze
16 янв в 12:52

Почему закрытый и открытый? Оба открытый. Оверпрайс? сайтик для салона ноготков с формой - оверпрайс, XXXX проксируемых клиентов за УУУ рублей - нет.

Ответить

ColorPrint
19 янв в 13:39

У вк у виртуалок бесплатный трафик. А у Яндекса да, не дёшево

Ответить

ColorPrint
19 янв в 13:30

Потому что внесены в белый список как диапазоны используемые сервисами в нем (чаще всего как cdn)

Ответить

YMA
16 янв в 09:55

По идее, такое должны были закрыть сразу же. И надавать по башке Яндексу и ВК. Ибо это обесценивает сам "белый список" чуть более чем полностью.

Но почему-то это работает до сих пор. */задумчиво почесал репу/*

Ответить

danik_proger
16 янв в 11:15

Надавать по башке надо кое-кому другому. Тогда и надобность в подобных постах отпадёт...

Ответить

Sayonara23
16 янв в 20:57

Скорее всего когда ВК и Яндекс подавали списки своих "белых IP" кто-то просто поленился отделять сети которые они продают от сетей которыми сами пользуются(либо они пересекаются) и дабы не рисковать задеть свои сервисы - подали все. Вон самую жирную подсеть \16 у Яндекса уже урезали.

Ответить

dbond
19 янв в 09:36

Погодите, все еще в переди, дойдут и до уточнения этих IP. А еще скорее всего оттточат навыки DPI на вычисление ВПН и будем курить бамбук. Никаких блокировок по CIDR. Вот в ноябре vless отвалился же у многих, а говорили - не блокируется. Это конечно борьба брони и снаряда, посмотрим. кто кто будет впереди.
ИМХО РКН своими действиями развивает навыки сетевого администрирования среди населения. Такими темпами отечественные сисадмины и IB специалисты будут цениться за рубежом на вес золота))))

Ответить

ColorPrint
19 янв в 13:40

Там ML собираются внедрять для обнаружения (

Ответить

ColorPrint
19 янв в 13:40

Не свои, а сервисы из белого списка. К своим оно отношения не имеет

Ответить

redmen_s
19 янв в 08:27

Как будто обычные виртуалки помогают обойти, потому что можно взять IP из пула якобы белых списков.

Ответить

Alexey_RO
22 янв в 09:13

Тестил vps у Яндекса, Timeweb, RuVDS. Не проходит подключение к ним при активных белых списках в локации. Тестил и ss2022 и xray+vless и обычный ss. Белыми видимо являются целые внутренние подсети, которые не выдаются клиентам.

Ответить

anzay911
16 янв в 08:09

Я так понимаю, людей триггерят диапазоны. Отредактируйте статью, не портите им карму.

Ответить

nidalee
16 янв в 08:15

Диапазоны - они как акции\крипта, если вы о них услышали, значит уже слишком поздно.

Ответить

unostoper
16 янв в 08:31

полагаю, не всё так просто. вероятно, подключения субъективны от региона к региону. пару месяцев назад, на реддите обсуждали этот тред - схема работает не везде

Ответить

yamatodeath
16 янв в 08:32

У яндекса белый пул адресов уже закончился. Сейчас их не дают

Ответить

Sayonara23
16 янв в 20:51

Откуда эта инфа берется? На всех ресурсах посвященных белым спискам всегда есть те, кто говорят, что уже все.
И пока все это говорят - совершенно спокойно скриптами можно выловить как минимум подсети доступные с Т2-операторов.
Да, подсети которые доступны со всех операторов выловить уже тяжело, но все еще возможно.

Ответить

ddv88
16 янв в 09:10

Самое смешное, что вам не нужны никакие впски и не нужно кормить барыг, которые взвинтили прайс из за того что сумели вырубить себе место в этих белых списках.

Даю подсказку - интернет по проводу работает без ограничений.

Ответить

nidalee
16 янв в 09:18

Ну все, тогда тяну к себе в загородный дом витую пару, осталось пару миллионов накопить и дело в шляпе.

Ответить

Komrus
16 янв в 09:53

Эмс?! Если у Вас домик где-нибудь на плато Путорана - тогда снимаю шляпу (и комментарий :)...
А так - для коттеджных окрестностей крупных городов реклама "оптика в загородный дом" чуть ли не каждом столбе в ДНП висит...

Ответить

nidalee
16 янв в 10:02

> для коттеджных окрестностей крупных городов

Это в целом можно отнести к крупным городам сразу и не заморачиваться, погрешность. По данным Росстата 25% населения к городам относятся от слова "никак". А у меня вот пожилой родственник живет в деревне в 42 километрах от города, там на **улице неизвестная 35** (это не шутка) такого словосочетания как "проводной интернет" нет.

Ответить

Popadanec
16 янв в 10:07

Последний километр, сложный самый. Мне пришлось несколько лет бодаться с РТ, включая сбор подписей и публичное оглашение ситуации, чтобы подключили оптику, которую пару лет как ввели в деревню.

А вообще, у РТ за километр оптики, тариф 1 млн рублей. И это цены пяти шести летней давности.

Ответить

YMA
16 янв в 11:16

> А вообще, у РТ за километр оптики, тариф 1 млн рублей. И это цены пяти шести летней давности.

Сделаете дешевле? ;) Просто "километр оптики" - это не только бухта кабеля. Это еще и землеотвод и опоры, или согласование подземной прокладки и земляные/буровые работы. Если еще и речка по дороге попадется, то вообще весело. Проектирование (работа геодезистов), внесение во всякие реестры. А потом еще и поддержание работоспособности, восстановление после экскаватора какого-нибудь.

И все это ради того, чтобы дотащить оптику в деревню на полсотни дворов, с которой брать по условные 700р*20 клиентов в месяц, а те еще и морщить моську будут, что дорого.

Ответить

nidalee
16 янв в 11:20

Полсотни дворов это еще "много".

Ответить

SAWER
16 янв в 13:54

<< Просто «километр оптики» — это не только бухта кабеля. Это еще и землеотвод и опоры>>
Вот вообще нет. НА текущие опоры кладут часто, или роют, или через канал. В общем способов уйма. А отдельные опоры чтобы ставили - не видел ни разу.
Землеотвод дорогой там тоже не нужен - места полно, как правило, и мб вообще уже есть куда приткнуться. За рубль, если вообще нужно.

Вот как раз недавно было, тарифы около 1к., клиентов считают заранее, оборудование в довесок за 3к-5к надо докупить + первичный взнос не малый. В сёлах же дворов может быть и более 1к. Но в данном случае было около сотни, а тащить надо было от соседней деревни в 5-10км.

Ответить

Mortello
16 янв в 14:38

Последняя миля относительно просто и дёшево решается с помощью радиомоста

Ответить

viiprogrammer
16 янв в 22:20

В таком случае ложат радиомост на 1 Гбит, а от него раздают канал клиентам по оптике. Это не дешево, но приемлемо и работает.

Делают так не только в России, но и в США, и в других странах - как раз на случай, когда бурить нужно "горы". Итого - шаред гигабит на целый частный сектор, вплоть до 800 клиентов.

А цена выше из-за лицензий на радио

Ответить

ddv88
16 янв в 10:38

А, ну раз У ТЕБЯ нет в пердях инета, тогда беру свои слова обратно. Простите великодушно нас жителей районов ттк.

Ответить

nidalee
16 янв в 10:41

> Самое смешное, что **вам не нужны** никакие впски и не нужно кормить барыг

> Мне нужны

> А ПРО ТВОИ ПЕРДИ НИКТО НЕ ГОВОРИЛ!

Дружище, ты к нам с Двача?

Ответить

ddv88
16 янв в 10:59

А ты откуда, папин хацкер? С лолза? Комментарии я смотрю любишь строчить. В телеграме канал ведешь? я бы подписался.

Ответить

Yuriy_krd
16 янв в 11:35

Вы живете в тайге среди сопок и белых медведей? Просто даже в захудалый СНТ, где у меня, типа "дача", уже оптика проведена года три как. Да, тарифы чуть выше городских, но 1000 руб за 100 Мб для загорода - вполне себе.

Ответить

MiracleUsr
16 янв в 11:56

Ну все, если в ваш СНТ проведена оптика, значит в тысячи других населенных пунктов и СНТ она тоже точно проведена, расходимся.

Ответить

chiral
16 янв в 12:06

Полегче "шутите" про тайгу и медведей, в контексте обсуждения гениальных блокировок, которых даже в бантустане среди очковых пингвинов и носорогов не делают...

Ответить

EspritDeCorps
16 янв в 09:20

Странно, у меня на проводе дискорд с ютубом не работают, а с недавних дней еще и половина рандомных ресурсов. Не подскажешь, почему?

Ответить

Serpic
16 янв в 10:15

Он имеет ввиду, что по проводу доступно больше сайтов (работает чёрный список), нежели по мобильной сети. Там кроме ВК, Яндекса и госуслуг ничего не работает на 4G.

Ответить

EspritDeCorps
16 янв в 10:17

Я понимаю, о чем речь, но он не уточнял, следственно, тут мое слово против его

Ответить

ddv88
16 янв в 10:48

Я имею ввиду что арендуется белый ип и настраивается роутер с openwrt на котором воркает тунель до vps с xray за бугром. Через мобильный интернет подключаюсь к домашнему роутеру на "белом" провайдерском ипе без проблем. Уже проверено на разных операторах во время блока.

Проблемы нужно решать по мере поступления. Сейчас это работает.

Ответить

Syrex
16 янв в 11:27

У большинства сейчас даже сбер не работает на белых списках, а уж домашние провайдеры и подавно. Вообще первый раз слышу чтобы на белых списках были доступны IP домашних провайдеров, видимо, это какая-то уникальная ситуация конкретно в твоём регионе/городе/операторе

Ответить

ddv88
16 янв в 10:43

Вас уже семеро у кого проблемы. Не понятно правда с чем, с головой или с инетом. Может вам стоит мессенджер МЭКС скачать и там петицию создать за свободный интернет?

Ответить

nevervhudo
16 янв в 11:16

40 лет скоро человеку...

Ответить

habrolog
20 янв в 14:57

Все нормально. Он просто боится очень, а агрессивное отрицание помогает справиться с паникой. Понять и не простить.

Ответить

kma21
16 янв в 11:35

Там разные механизмы. На проводе чёрные списки (пока ещё) - разрешено то, что не запрещено. А без провода (мобильные операторы) белые списки - запрещено то, что не разрешено.

И ОП предлагает подключиться к домашнему роутеру и с него уже выходить в интернет. Чтобы увидеть Хабр, а не только Яндекс, Госуслуги и кремлин.ру.

Ответить

MiracleUsr
16 янв в 11:57

> ОП предлагает подключиться к домашнему роутеру и с него уже выходить в интернет

Вот только откуда его домашний IP окажется в белых списках ОП пояснить так и не смог.

Ответить

kma21
16 янв в 12:25

Сейчас белые списки для домашних провайдеров применяются редко. На это и расчёт.

Замедленный ютуб, отключенный дискорд и прочие иноагентские сайты это не белые списки, это чёрные списки.
А когда доступен *только* яндекс, госулсуги, то это белые списки.

Ответить

tsilia
16 янв в 12:46

Кажется, вы тоже не поняли.

Изначальный комментатор, по-видимому, намекал на то, что белые списки на мобильном инете якобы можно обойти, присоединившись со смарта сначала на свой домашний адрес, а затем уже из домашней сети с проводным провайдером без белых списков — к VLESS-прокси.

К этой схеме возникает резонный вопрос: откуда его домашний адрес возьмётся в белых списках мобильного инета? Если бы всё было так просто, этой (само)очевидной схемой давно бы все пользовались и белые списки тупо не работали бы.

Ответить

Quqas
17 янв в 18:44

его ip и не нужно быть в списках

входящий vpn с vps должен быть раз и навсегда, а не "по требованию" - другое дело можно варьировать исходящий траф через него

1) на vps никаких исходящих белых списков (в теории) нет

2) "входящие" в чебурнет пасутся не так как исходящие. необходимость чтоб ip vps был "белым" не отмечается

Ответить

MiracleUsr
17 янв в 19:58

> его ip и не нужно быть в списках

Как раз-таки нужно. Иначе к нему не получится подключиться с мобильной сети на которой работает фильтрация по белым спискам.

Ответить

mem700
16 янв в 15:34

> а с недавних дней еще и половина рандомных ресурсов

Кстати, тоже начал такое замечать, тупят и не открываются рандомные сайты. Недавно не мог зайти на один китайский сайт, но спокойно зашел на него из Нидерландов.

Ответить

MiracleUsr
16 янв в 11:33

> Даю подсказку - интернет по проводу работает без ограничений.

Во-первых уже много лет с ограничениями, а если вы конкретно про белые списки, то вы пропустили одно важное слово: «*пока* работает». А во-вторых, вашего домашнего IP-адреса в белых списках скорее всего не будет (а если и есть, то это недоработка которую скоро исправят)

Ответить

Kyok0
19 янв в 08:27

Спасибо за совет, уже подключил провод к телефону. Пользуюсь в интернетом в любой точке города. Ловит даже в маршрутке! /s

Ответить

ColorPrint
19 янв в 13:42

И как к нему получить доступ из мобильной сети?

Ответить

YspexMimo
16 янв в 09:32

С выходом подобных постов приходит понимание - пора искать новые способы 🤣

Мобильный интернет уже обходится дороже домашнего, с этими джампами и арендами двух серверов . Да и попробуй ещё заиметь этот адрес из белого списка.

Ответить

CodeName33
16 янв в 10:07

> Клиент подключается к **РФ-ноде**. ТСПУ лояльно относится к трафику внутри страны, поэтому сессия не замерзает.

Это не 100%. Похоже, иногда они делают 16кб замедление для всех серверов хостера, и российские тоже попадают под это. У меня такое случилось с VDS в Москве. Решил принять вызов и попробовать пожить в рамках ограничений в 16кб на соединение (написал свое ПО передающие данные через тысячи соединений). Но это костылище, который во первых сильно снижает скорость передачи, во вторых при желании будет быстро обнаружен.

Ответить

nidalee
16 янв в 10:08

> Решил принять вызов и попробовать пожить в рамках ограничений в 16кб на соединение

Тоже была такая мысль. Сколько примерно потеря в скорости?

Ответить

CodeName33
16 янв в 10:36

Скорость не замерял, но по ощущениям довольно сильно, между каждым пакетом в 16кб нужно установить новое соединение, т.е. пауза минимум время пинга * 2. Страницы открываются не

мгновенно, но видео более менее играются на 720p. В теории оптимизировать можно, если устанавливать резерв из N соединений заранее и при передаче брать соединения из резерва и тут же пополнять резерв новыми соединениями, но я уже не стал погружаться так глубоко, метод хоть пока и рабочий, но слишком безумный и легко детектируемый.

Ответить

НЛО прилетело и опубликовало эту надпись здесь

CodeName33
16 янв в 14:30

Это поможет, когда клиент оправляет данные серверу. А тут, наоборот, и это самое интересное) В рамках одного соединения клиент просто подключился и все. Клиент отправляет данные серверу, сервер отправляет данные клиенту, когда нужно. А тут 1 соединение - 1 пакет данных и все, оно закрывается. Но соединения то инициировать может только клиент к серверу, сервер не может сам подключиться к клиенту, чтобы что-то отправить. Поэтому сервер ждет нового соединений клиента, чтобы отправить ему следующую порцию данных, а клиент постоянно их устанавливает.

Ответить

Gorthauer87
16 янв в 10:54

У меня рабочий впн с осени стал постоянно переподключаться, прикольно, что.

Ответить

MiracleUsr
16 янв в 11:36

Возможно хостер выдал вам IP-адрес из диапазона который неправильно отмечен в GeoIP-базах (например хостер недавно его купил у кого-то другого)

Ответить

digrobot
16 янв в 13:46

А что насчет UDP, не проверяли? Там проще параллельную сессию открыть.

Ответить

nikhotmsk
17 янв в 17:04

Я тоже хотел этот костыль. И тоже собрался написать его сам))

У людей мысли сходятся.

Ответить

v-ctor
16 янв в 10:27

А я вот не пойму почему мало внимания уделяется разделенному туннелированию (split tunneling)? Кажется это неплохое подспорье если VPN поднят на своем VPS и на нем сидит полтора землекопа. Что бы у нас не болтался постоянный палевный туннель, а поднимался только по мере необходимости, да будут задержки, но кажется с этим можно жить, сетки итак бывает долго думают прежде чем ответить. Тот же ChatGPT может несколько секунд думать прежде чем ответит, ну будет на 1 сек больше, не беда. Но вот настраивать это... попробовал я его спросить и понял, что тут делов не на 5 минут, в Throne отдельной галочки на это нет. Если не админ, то помудохаться придется. Гайды/маны/статьи может и есть, но в целом хочется что бы шло как-то из коробки при развертывании сервера и клиента.

Ответить

tequier0
16 янв в 10:47

В сплит туннелировании туннель висит постоянно, просто в него заворачивается лишь необходимый трафик.

И это никак не решает проблему белых списков, да и вообще никакую не решает, кроме меньшей подверженности эврестическому анализу трафика, что тоже сомнительно: не спалишься ты, спалят соседа, и всю подсеть в бан (недавний случай с аезой в пример). Не лишнее, но не ульта, короче.

Ответить

v-ctor
16 янв в 11:36

Хорошо, я возможно не владею терминологией, назовем тогда tunnel on demand. Вся суть что бы не было постоянного туннеля и нечего было палить (собсно я это и описал во первых строках). Шарюсь по рунету - никаких туннелей, все чисто (да не анонимно, но мы не про это), захотел условный ChatGPT - оп (по geoip/site или еще как) система распознала и быстренько подняла мне туннель, не пользуюсь - через определенно время погасила его. Никто же не сидит полный день на закрытых ресурсах. Кажется так он овсе будет несколько чище со стороны.
Про соседа не понял. Про какого соседа? Сосед на моем VPN в смысле еще одного клиента или по хостингу или в доме за стеной? Если первый вариант, то там я командую парадом, второй, ну да есть риск, ну так он везде есть если VPN в датацентре. Но так что же забить на предосторожности со своей стороны? Третий - явно мимо кассы.

Ответить

SlimShaggy
16 янв в 23:11

Если захотел условный ChatGPT - юзай smart dns, а не VPN. Это же геоблок самого жпт, а не блокировка РКН.

Ответить

v-ctor
16 янв в 23:52

Если блокировка от РКН, то вообще и говорить не о чем, есть bolvan/zapret и всё пробивается, во всяком случае у меня пока. Smart DNS не пробовал, но сам ChatGPT говорит мне что лезть с ним к нему не надежно, легко им палится, ломается: ставь VPN и тогда я твой.

Ответить

MiracleUsr
16 янв в 11:52

> В сплит туннелировании туннель висит постоянно

Зависит от реализация туннеля. В прокси типа VLESS когда нет подключений от клиентского софта, подключения к прокси-серверу не поднимается.

Ответить

seventos
17 янв в 18:24

А есть где поподробнее про Аезу почитать?

Ответить

Gorthauer87
16 янв в 10:53

Блин покупать сервак внутри страны ради обхода блокировки это такое, там уже есть закон из которого только в последний момент убрали пункт о штрафах за такое

Ответить

ddr5
16 янв в 10:55

Вы видите другие варианты?)

Нет конечно есть еще один - чемодан-аэропорт.

Ответить

Gorthauer87
16 янв в 10:59

Ну понятно, что этот вариант сработает точно, но он не всем подходит. Но боюсь, что если это сделают действительно массовым, то без вариантов только этот путь, просто мне кажется в случае реального тотального белого списка возникнут новые риски с угрозой жизни и здоровья.

Ответить

nikhotmsk
17 янв в 17:15

Меш-сеть. Я долго уговаривал людей этим заняться, но, видимо, теперь у них (людей) не будет другого выбора.

Ответить

ddr5
17 янв в 22:32

Было время, когда тут называли параноиком любого кто пророчил наше нынешнее будущее.

Ответить

mrguardian
19 янв в 14:27

как сейчас помню эти восторженные комментарии под каждой очередной статьей про РКН, что мол хаха, дураки, квн не заблокируют, тем более по протоколам, потому что мол все компании пользуются и это нужно для функционирования экономики, а также что это технически невозможно. Ну и где мы сейчас? Всё успешно блокируется, а китайские решения подходят только для Китая, где фаервол работает вообще не так.

Ответить

ddr5
19 янв в 20:08

Да все так, было как-будто вчера. 2022 ускорил тенденцию просто.

Ответить

8street
16 янв в 11:21

> **ТСПУ** освоили новую тактику: они не рвут сессию через RST, а просто «фризят» её.

А вот оно что. Видимо, если SNI не видно, рубят все.

Ответить

MiracleUsr
16 янв в 11:45

Идея старая (я ее описывал еще в 2023 в своих статьях про XRay), дополню:

1. Когда о чем-то таком пишут на Хабре, это значит что этому чему-то жить осталось недолго. Поэтому советую уже сейчас начать копать в сторону reverse-подключений, когда ваш промежуточный российский сервер не сам подключается к забугорному, а принимает входящие подключения от забугорного и перенаправляет трафик между ними и клиентами. В новых версиях XRay настройку этого дела сильно упростили.
2. Между забугорным и промежуточным сервером можно настроить несколько разных подключений (TLS/не-TLS, TCP/UDP, IPv4/IPv6), XRay позволяет автоматически каждые N минут проверять какие из них живые и отправлять трафик по тем что работают.
3. Стоит ожидать корректировки белых списков и сужения диапазонов, поэтому не покупайте VPS в облаках на долгий срок, есть риск остаться ни с чем

4. Reality во многих случаях избыточно и имеет определенные недостатки (например требует обязательно TLS1.3 и спамит запросами сервер под который вы маскируетесь с вероятностью бана). Можно гораздо проще, РКН пока не умеет проверять подлинность сертификатов, поэтому простой TLS inbound с самоподписанным сертификатом на нужный домен работают ничуть не хуже, в иногда даже лучше.
5. Если делаете routing на промежуточном сервере, я бы не стал прямо с него ходить на российские ресурсы (особенно подконтрольные государству). Или берите второй IP-адрес для сервера и выпускайте трафик с него, или если у хостера не забанен CF Warp, сгенерьте бесплатный конфиг Warp и настройте wireguard outbound на него - CF по умолчанию приземляет клиентов на ближайший сервер (обычно Москва-DME), GeoIP у них прописаны правильно, и для российских ресурсов вы будете выглядеть как российский клиент, не паля то что на вашем сервере работает прокси.

Ответить

EspritDeCorps
16 янв в 11:54

>Когда о чем-то таком пишут на Хабре, это значит что этому чему-то жить осталось недолго.

При всём уважении, тут недавно писали, что ркн победили vless (что, само собой, было полным абсурдом и неправдой). Пока что-то он живее всех живых, сам пользуюсь и вам рекомендую. Так что, всё, что пишут на Хабре, это в минимум неправда на букву "П", а максимум - популизм.

Ответить

entze
16 янв в 12:03

есть технические решения типа VLESS, есть административные/бизнесовые. Размещение VPS для проксирования в неблокируемых подсетях с каким угодно протоколом - административное/бизнесовое. Ровно как и недолгая жизнь таких решений будет решаться административно.

Ответить

MiracleUsr
16 янв в 12:15

> тут недавно писали, что ркн победили vless (что, само собой, было полным абсурдом и неправдой)

Частично это было правдой. РКН действительно блокировал VLESS (и не только VLESS) подключения при использовании определенных транспортов и конфигураций - так называемая в некоторых кругах «сибирская блокировка». Но само «детектирование» там было на самом деле очень тупое и проблема решалась сменой транспорта и настройкой агрессивного мультиплексирования.

Ответить

entze
16 янв в 12:23

Верно ли, что при определенных параметрах (ныне *возможно* слабо достижимых) оборудования/систем из операторского и блокирующего оборудования, появляется возможность тупого поведенческого анализа и соответсвенно возможность блокировки?

Ответить

MiracleUsr
16 янв в 17:34

Не совсем понял вопрос.

В теории возможно ваще все что угодно.

На практике «сибирская блокировка» срабатывала по очень тупому условию «недоверенный хостинг + больше N одновременных TLS-соединений к одному IP», то есть легко обходится XHTTP с maxConcurrent=1 мультиплексом.

Ответить

greenlittlefrog
16 янв в 15:19

При всём уважении, у меня в регионе работает WG и OVPN, но я не называю абсурдом когда кто-то из Краснодара пишет что у него WG не работает.

Ответить

Geth
16 янв в 14:40

А есть какая-нибудь документация на английском по работе xray с reverse-подключением (п.1) ?

Ответить

MiracleUsr
16 янв в 17:32

Старый конфиг (он запутанный и сложный): https://xtls.github.io/en/config/reverse.html

Новый упрощенный конфиг в новых версиях: https://github.com/XTLS/Xray-core/pull/5101 (там на китайском, но google translate неплохо переводит)

Ответить

Bomberharris
17 янв в 00:23

> Можно гораздо проще, РКН пока не умеет проверять подлинность сертификатов, поэтому простой TLS inbound с самоподписанным сертификатом на нужный домен работают ничуть не хуже, в иногда даже лучше.

Можно вот это развернуть подробнее? Чем этот вариант лучше self steal?

Ответить

MiracleUsr
17 янв в 10:01

Это немного о разном речь:

1. Маскировка под чужой домен (условно Яндекс или Гугл) - можно сделать с XTLS-Reality или самоподписанным сертификатом. Пока РКН не научился проверять сертификаты вариант с самоподписанным сертификатом лучше чем Reality, выше описал почему (реалити требует тлс1.3, спамит чужой сервер подключениями, если чужой сервер вас забанит или сломается ваш прокси тоже ляжет)
2. Использование своего домена. Там steal-from-yourself имел смысл для красивого фингерпринта сервера, но сейчас с появлением XHTTP не имеет смысла, проще поставить на фронтенд тот же Nginx и проксировать подключения с него в XRay. Не обязателен тлс1.3, можно использовать QUIC, можно использовать разделение потоков, можно сделать mux maxConnections=1 для защиты от сибирской блокировки если она вернется.

Ответить

Bomberharris
17 янв в 12:25

А что дает XHTTP за nginx? quic, разделение потоков (есть ли в нем смысл если не прячемся за CDN?), mux на одном соединении? почему бы просто не передавать из nginx в xray через unix-socket?

Ответить

Bomberharris
17 янв в 12:58

Поправка: А что дает XHTTP за nginx? quic терминируется на nginx, разделение потоков - есть ли в нем смысл если не прячемся за CDN?, mux на одном соединении? Почему бы просто не передавать из nginx в xray через ~~unix socket~~ gRPC или WS?

Ответить

MiracleUsr
17 янв в 20:01

Разделение потоков может помочь если РКН научится ловить TLS-inside-TLS, а mux в одно подключение поможет против сибирской блокировки, а вебсокеты вообще палятся по одному очень характерному признаку (РКН о нем видимо не знает, не будем им подсказывать)

Ответить

dbond
19 янв в 10:16

Не работает это к сожалению.
На входной ноде в РФ настроены vless+reality (на свой сайт и домен), vless+reality (на один из SNI в белых списках), wless + WebSocket, vless+xhttp, trojan+gRPC и Hysteria2. На 443 порту стоит nginx, который разруливает входящий траффик на уровне stream и отправляет запросы либо прямо xray, либо на соответствующий адрес.
Клиенты - clash verge, karing, или подобные на ядре mihomo т.е. умеют в маршрутизацию прямо на клиентском устройстве, .RU - сайты, или что-то типа дипсика и им подобных отправляются прямо от клиента согласно длинного списка правил.
Но при включении ограничений весь этот маскарад дружно отваливается. Нода не на ДЦ яндекса или ВК. Это наверноре решающий фактор. С ограничениями становятся недоступны ни домашний статический IP для умного дома, ни два рабочих, которые юзаются для удаленки. Полный блок.

Ответить

MiracleUsr
20 янв в 16:22

> Но при включении ограничений весь этот маскарад дружно отваливается. Нода не на ДЦ яндекса или ВК.

Ну так именно в этом и дело. VPS должен быть у хостера, адреса которого по недосмотру попали в белые списки.

Ответить

SiYa_renko
16 янв в 11:58

А у нас что, уже разрешили статьи про впн писать?

Ответить

MiracleUsr
16 янв в 12:17

«Свобода - это то что у тебя внутри.»

Попробуйте запретите мне статьи про VPN писать, удачи. Они могут заблокировать к ним доступ, но запретить писать не могут.

Ответить

greenlittlefrog
16 янв в 14:33

Ну вообще-то могут, ст. 14.2

Ответить

MiracleUsr
16 янв в 17:13

вот только статья не учитывает факт что я не в РФ, а в ЕС, так что составленным протоколом они могут разве что подтереться.

Ответить

VADemon
18 янв в 17:12

Отправляйте статьи на публикацию через него! :)

Ответить

SiYa_renko
16 янв в 23:06

Давайте теперь популяризировать эту тему, чтобы у людей вообще не осталось возможности обходить ограничения благодаря тому, что подобные сборщики плюсов на каждом углу кричат про впн и агрят РКН.

Я не думаю, что ваша статья про свободу. Если бы она была про свободу, она была бы выложена на другом ресурсе.

Ответить

SiYa_renko
16 янв в 23:24

Обожаю хабр за обоснованность его минусов. Как будто ВВ в попу публично расцеловала.

Поясню за комментарий. Не считаю Хабр местом, где необходимо выкладывать инструкции для обхода ограничений. Чем популярнее и доступнее ресурс, а Хабр уже давно набрал обширную аудиторию, тем сложнее обходить блокировки и сильнее ужесточения.

Старая поговорка про инвестиции, когда акциями заинтересовался сапожник, пора их продавать. Так вот мне кажется, чем быстрее большое количество людей, сидящих у телека, узнает про возможность обхода блокировок, тем быстрее мы окажемся в интранете.

Я вот не хочу жить в эпоху Чебурнета. Я не права? Объясните почему.

Ответить

MiracleUsr
16 янв в 23:52

> Я вот не хочу жить в эпоху Чебурнета. Я не права? Объясните почему

Как минимум потому что сейчас вы боретесь со следствием, в не с причиной.

Ответить

Kenya-West
17 янв в 20:49

> Я не права? Объясните почему.

Security through obscurity давно признано несостоявшимся методом защиты знаний.

Ответить

SiYa_renko
18 янв в 02:13

Только в случае если это единственный или основной метод защиты информации во-первых и во-вторых, в случае с ограничениями, цель не обеспечить неуязвимость методам обхода, а отсрочить их блокировку. Массовое раскрытие почти всегда ведёт к быстрому обнаружению и блокированию.

Ответить

Ru_skif
19 янв в 08:29

На мой взгляд здесь вопрос этики, технические специалисты в большей степени достойны цифровой свободы за счёт своих компетенций, кто хорошо учился, тот в интернете и сидит? Или всё-таки мы можем направить свои компетенции и опыт, чтоб увеличить степень цифровой свободы у людей без соответствующих компетенций? Я придерживаюсь второго мнения и призываю Вас к тому же.

Ответить

R1BMO
16 янв в 12:13

- **VK Cloud:** Трафик бесплатный, но «белые» IP поймать почти невозможно.

Что такое «белые» IP в данном контексте ?

Ответить

MiracleUsr
16 янв в 12:21

Которые по каким-то причинам (скорее по недосмотру) оказались в белых списках

Ответить

igorhak
16 янв в 13:31

Дополнительно, лучше иметь 2 IP, на один принимать трафик, с другого конектится за границу .

Ответить

greenlittlefrog
16 янв в 14:32

Вы прямо напрашиваетесь, чтобы РКН заблокировал Хабр

Ответить

nidalee
16 янв в 14:36

Это не первая и не последняя статья о VPN на Хабре, доброе утро. Им просто вешают 451 со временем и все: https://habr.com/ru/articles/895430/

Ответить

igorhak
16 янв в 14:44

.... И можно продолжать читать через тот же самый VPN

Ответить

greenlittlefrog
16 янв в 14:44

Ну когда-то надоест и заблокируют целиком, доброе утро. Случае таких полно, тот же TJ тоже сначала сносил статьи. Зачем продолжать дергать РКН за хвост - не понятно. Есть тот же ntc party, почему туда нельзя писать?

Ответить

rsmike
16 янв в 15:06

"не смейте критиковать товарища путина прилюдно и дергать госбезопасность за хвост, есть /dev/null, можете туда писать"

Ответить

greenlittlefrog
16 янв в 15:06

Нет, это скорее "хватит убивать очередной сайт".

Ответить

rsmike
16 янв в 15:38

а также мессенджеры, ютуб, независимые сми, рунет и страну в целом. Думаете, убийцы вас услышат?

Ответить

TerryChan2003
16 янв в 15:08

Но есть очень большой ньюанс не все хостинги российских серверов доступны по белому списку. И надо понимать какие хостинги ведут белые списки.

Ответить

Sayonara23
16 янв в 20:38

Нужные хостинги перечислены в статье, белые подсети которые на них нужно искать так же можно нагуглить

Ответить

1755
16 янв в 15:14

Интересно, а если кто-то кинет беспроводной линк где-то в Нарве, а внутри страны будет компьютер подключенный к i2p и этому линку, то можно так теоретически пробивать деградацию серверов, если трафик проксировать через i2p внутри страны?

Ответить

entze
16 янв в 15:24

Выше писал про административное решение - проверка крыш, фасадов на наличие антенн. Аномальный трафик "из ниоткуда" в сети местного провайдера.

Приграничная зона - все жители "переписаны", а новые появиться не могут без записи.

Ответить

Spiritschaser
16 янв в 16:02

Там ооочень административное решение должно быть: окна на Нарву есть, есть даже сараи на огородах "на первой линии".

Ответить

AADogov
16 янв в 16:30

Антенну можно замаскировать, можно сделать лазерный линк. Его очень трудно засечь. Прописываться не обязательно, можно снять квартиру или комнату с видом на "запад". Можно просто использовать роутер с usb модемом и зарубежной симкой.

Но лучше писать маску чтобы он разрешил использовать Starlik

Ответить

MiracleUsr
16 янв в 17:24

Крайне маловероятно что ноды I2P будут в белых списках

Ответить

RTFM13
18 янв в 01:30

при скольконибудь массовой раздаче стукачи сдадут.

Ответить

Assargin
16 янв в 15:28

@adlayers, сниппеты с аутбаундами из п.2 и п.3 отличаются только наличием комментариев.

Ответить

adlayers
16 янв в 16:42

Спасибо, исправил

Ответить

tairsu
16 янв в 16:08

Добро пожаловать на «новые территории», каких-то 100$ в месяц за тарелку и вы на связи с миром без белых списков, РКН и СМС, слава Илону! Маску, слава!

Ответить

SlimShaggy
16 янв в 23:19

Тарелка не решает проблем с мобильным интернетом (или вы ее с собой везде таскать предлагаете)?

Ответить

nikhotmsk
17 янв в 17:22

Небо большое. Там еще много места.

Ответить

chuzzl
16 янв в 23:01

Зачем нужны эти костыли в виде Xray и конфигов, проброс порта в линуксе это 3 команды. Ну и еще одна команда для включения переадресации, если она отключена

Ответить

Kenya-West
17 янв в 20:54

Хорошо. РКН заблокирует предложенные вами методы роутинга. Учитывая, что протокол, в отличие от VLESS/Trojan и пр., не проектировался изначально под маскировку трафика и обход блокировок, SSH просто отвалится и больше не поднимется.

И мы снова приходим к XRay.

Ответить

MiracleUsr
17 янв в 23:50

Я думаю что человек имел в виду не SSH, а тупо форвард подключения на определенный dst например средствами iptables.

Но это очень, очень плохой вариант по сравнению с XRay. Это будет только один и тот же протокол от клиента к промежуточному серверу и от промежуточного сервера до заграничного, это никакого роутинга по geosite/geoip, и reverse-подключения по необходимости без костылей не сделать. Поэтому и используют XRay для таких вещей.

Ответить

krobz
18 янв в 16:37

Вы имеете в виду форвард подключений на уже существующий интерфейс туннеля (например, GRE) с промежуточным хостом? Только не очень ясно, чем это принципиально проще использования других протоколов VPN или проксирования.

Ответить

MiracleUsr
18 янв в 19:09

Я имею в виду тупое

```
iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp -i eth0 --dport 443 -j DNAT --to-destination xx.xx.xx.xx:443
```

Ответить

noknown
16 янв в 23:23

Всё это, конечно, замечательно, но Яндекс.Облако последний раз, когда я смотрел, стоил как чугунный мост. И, полагаю, будет только дороже.

Ответить

Quqas
17 янв в 00:49

вся эта тема направлена на отжим бабла в пользу "уважаемых" нелюдей

если уж и тратится дополнительно - выгодней башлять за прямой ip на основном прове

а vpn поднимать с самого vps до дома. и уже магией маршрутизации через него иметь сеть

при таком подходе когда vpn на вход - даже давно убитый l2tp живёт, что уж говорить про более-другие

Ответить

MiracleUsr
17 янв в 10:03

> выгодней башлять за прямой ip на основном прове
>
> а vpn поднимать с самого vps до дома.

IP-адрес вашего прова, за который вы забашляете, не будет присутствовать в белых списках и вы просто не сможете к нему подключиться.

А IP-адреса *уважаемых людей* там уже есть.

Ответить

Quqas
17 янв в 16:32

это смотря сколько людей ты хочешь на этот дом.впн пустить

минимум дома во время бс у тебя всё будет. - т.е. к нему УЖЕ не надо "подключаться", его надо использовать на постоянку или по обстоятельствам

опять же т.к. это входящее правила другие

Ответить

MiracleUsr
17 янв в 19:56

БС сейчас преимущественно на мобильных сетях. От того, что «дома все будет» человеку который находится не дома и которому нужен интернет на телефоне - ни горячо ни холодно.

Ответить

Quqas
17 янв в 20:21

отсюда возвращаемся к началу - вся эта тема с яшковпс про бабло и что важней про полное саморазоблачение в попытке его завести

ну а у мтс например если выше ~1k порт идут входящие по ipv6 - можно даже бесплатно затестить схему

сам только на уровне iperf3 это утверждаю

Ответить

MiracleUsr
17 янв в 23:47

> ну а у мтс например если выше ~1k порт идут входящие по ipv6

Первый вопрос - и с каких пор там будет гарантированно статический адрес, и какой софт вы предлагаете использовать на телефоне чтобы с VPS конектиться напрямую на телефон? Коннекты от VPS до дома не имеют смысла, потому что домашнего IP в белых списках нет и подключиться с телефона к нему не получится, значит надо подключаться именно на телефон.

И второй гораздо более важный вопрос - и с чего вы взяли, что при белых списках доступны входящие подключения по v6 с «небелосписочных» адресов? (подсказка: нет, они недоступны и не работают, это вообще суть ли не первое что люди в разных регионах проверили когда появились БС)

Ответить

iva2000
17 янв в 08:47

Объясните чайнику. Мне нужен нативный чат Gemini (с gem-ботами и устраивающим меня механизмом векторизации загружаемых файлов) и NotebookLM. Поднять аналог по API openrouter у себя с аналогичным качеством не получается.

Верно ли, что я не могу просто арендовать за 10$/мес удаленный рабочий стол в стране из списка, в котором Gemini работает? Меня забанит РКН, заморозит канал связи с удаленным рабочим столом?

Что делать?

Ответить

Rastler
17 янв в 11:25

Так и подмывает вас троллить :)
Все зависит от протокола, по которому вы устанавливаете соединение до рабочего стола. Если это RDP или VNC, то сомневаюсь что его будут как-то "тормозить". Если адрес не будет в "черном" списке или когда все будет только по "белым" и он туда не попадет(скорее всего нет).
Так что, пока работает, то пользуйтесь.

Ответить

tsilia
17 янв в 14:51

Про RDP не знаю, а VNC, похоже, тоже начали блочить — по крайней мере, у моего провайдера в Питере.

На днях пытался подключиться по VNC к одной своей VPS-ке, которая перестала отвечать по SSH после обновления Убунты, — так 3 (три) разных VNC-клиента не могли соединиться: либо соединение не устанавливается, либо устанавливается, но сливается по таймауту без передачи картинки, либо пароль не подходит, лол.

Но как только пробрасываю VNC-соединение через SSH до другой забугорной VPS-ки, так сразу VNC-клиент соединяется и работает как часы. Магия, не иначе!

Ну и чтобы два раза не вставать: Anydesk и Rustdesk — также отвалились и не работают без VPN.

Ответить

maikuss
17 янв в 12:18

Злодеи, конечно, ленивы и не очень старательны, но полномочия у них о-го-го какие. А каждая опубликованная статья очередного умника-спасителя свободного интерента с описанием пока работающих средств для обхода блокировок РКН - это для них как недавние танцы одного усатого персонажа, который больше так не делает. Если есть квалификация и желание помочь резидентам РФ иметь доступ к информации, находите проверенные способы, и помогайте с реализацией конкретным людям, друзьям и родным прежде всего. Пусть хотя бы оазисы с доступом к источникам сохранятются подольше. Это может пригодиться всем в определённый момент времени. К тому же, хвастаться своими

офигительными умениями, а тем более, пытаться делать на пострадавших от чёрных/белых списков свою маленькую коммерцию - занятие не менее пошлое, чем сама трудовая деятельность в РКН.

Ответить

severgun
17 янв в 14:54

При включенных белых списках трафик не проходит даже внутри города. Какие к черту прокси

Ответить

MiracleUsr
17 янв в 20:02

Вы невнимательно читали статью. Как раз-таки адреса некоторых облачных хостеров есть в белых списках, и виртуалку там вполне реально купить обычному человеку.

Ответить

ViTaRga
17 янв в 18:50

Всё проще. MikroTik с WG, там скрипт, который генерирует регулярно шум к пиру WG (а-ля Amnezia). С мобильного или ноутбука обычный OpenVPN до дома и всё работает.

Ответить

MiracleUsr
17 янв в 20:03

Этот вариант не то чтобы слишком живучий, а через белые списки не пробьется и подавно.

Ответить

dbond
20 янв в 10:24

Пробовал, не работает, даже в пределах одного оператора и базовой станции. Даже если методом множественного перебора подключения симки попадали в одну подсеть.

Ответить

larkess
18 янв в 21:24

Объясните, про какие белые списки идет речь? У нас в регионе отключен интернет, работают только белые сайты. Поставил себе hynet ничего не помогло все равно. Оаботают только белые.

Объясните...как их обойти

Ответить

Cbn121
26 янв в 06:50

hynet это хрень, продают безлимитку и всё равно блочат за превышение лимита

Ответить

Sayonara23
1 час назад

Купить подписку в нормальном сервисе который предоставляет обход белых списков.

Ответить

McFly96
19 янв в 08:26

а как же штрафы за обход блокировок?)

Ответить

Mercoff
19 янв в 08:27

В мой области полгода нет мобильного интернета. Любой достаточно продвинутый гражданин имеет випиэн на смартфоне. Самый популярный это однокнопочный HAPP. Кстати, сейчас пишу через него.

Ответить

Sayonara23
1 час назад

HAPP это лишь клиент в который вы вставляете ссылку какого-то сервиса доступ к которому приобрели.

Ответить

maksd_gt
19 янв в 18:58

Я вот писал обращение в Решаем вместе.

Чтобы проверили связи ркн и газпром-медиа и пресекли незаконную монополизацию Газпромом рынка. Так угадайте что они ответили.

"При оценке конкретных обстоятельств на предмет наличия либо отсутствия признаков нарушения антимонопольного законодательства антимонопольный орган обязан установить наступление или возможность наступления негативных последствий в виде ограничения конкуренции на товарном рынке, в данном случае на товарном рынке сервисов обмена мгновенными сообщениями. У ФАС России отсутствует информация о наступлении негативных последствий в виде ограничения конкуренции на товарном рынке сервисов обмена мгновенными сообщениями, в том числе подтверждение прекращения пользования конкретными сервисами"

Они буквально говорят, что не видят в монополизировании Газпромом рынка средств связи, проблемы

Пруфы в ЛС готов предоставить. Прям файл ответа с электронной подписью покажу.

Цитата неполная если что. Там много букаф

Ответить

Ghool
20 янв в 19:39

скажите, а зачем ставить вторую vless-ноду?
почему на прокладке просто не редиректить трафик с порта на айпишник внешней ноде?

Ответить

Krat0S
21 янв в 07:14

И никто нигде не рассказывает, что делать пользователям мобильного интернета при блокировкам по белым спискам :)

Ну, т.е. с мобильного инета я не могу подцепиться никуда, кроме узкого круга (банки, яндекс и т.п.). В т.ч. и к своим забугорным впн, РФ впн, и даже тупо к собственному серверу в РФ с внешним IP.

При этом в телеге существует кучка впн-сервисов, которые как-то обходят это ограничение.

Т.е. ТСПУ не проверяет что "вот на этот айпишник можно, а на этот нельзя", что подтверждается - эти впн из телеги работают и коннектятся к своим сервакам.

Судя по дампам, ТСПУ смотрят не на целевой адрес, а на SNI + еще это всё обмазано чем-то. Воспроизвести я пока не смог.

Но факт остаётся фактом. В местах, где нет проводного интернета и есть блокировки мобильного - интернет становится фикцией.

Прожил так полгода - днём кое-как работает, с 8 вечера до 9 утра - полный локдаун.

Иногда локдаун утром забывали выключить и он плавно перетекал на следующую ночь.

Ответить

Sayonara23
1 час назад

Буквально в этом посте же рассказали что делать, не?
И обмазано это все именно IP из разрешенных подсетей + разрешенный SNI.
Если не хочется разбираться самому - как вы и сказали, полно сервисов в ТГ у которых все работает(пока еще).

Ответить

Lxst_hope
22 янв в 09:12

Я так понимаю в качестве первого звена можно использовать только элиту подобно яндекс, вк и эдге?
Или может какой-нибудь таймвеб в московском датацентре проканает?

Ответить

Зарегистрируйтесь на Хабре, чтобы оставить комментарий

Публикации

ЛУЧШИЕ ЗА СУТКИ ПОХОЖИЕ

RoboForm
15 часов назад

Навыки, которые вы теряете, пока ИИ берет на себя рутинные задачи

Простой 6 мин 9.7K

Мнение Перевод

+49 54 41

MGorkov
16 часов назад

Переход с UUID v1 на v7 сократил IO-нагрузку в 2 раза

Простой 7 мин 9.3K

Кейс

+38 49 4

melnik909
14 часов назад

Какие новые HTML и CSS фичи полностью поддерживаются браузерами в 2026 году

Средний 7 мин 7.5K

Обзор

+37 31 9

Xcom-shop
14 часов назад

Почему Windows XP из 2001 года работает быстрее, чем Windows 11, на одинаковом железе

9 мин 36K

+32 38 116

shiru8bit
10 часов назад

Погружение в пиксели: знакомство с ZX Spectrum

Простой 17 мин 6.5K

Ретроспектива

+31 15 13

TrexSelectel
15 часов назад

Как GPU навсегда изменили мир кино и как создавали спецэффекты раньше

14 мин 6.4K

+26 10 3

Vertogradov_V
16 часов назад

От «проинформировать» до «побудить»: выбираем цель выступления

Простой 8 мин 5.2K

Туториал

+23 15 0

aio350
15 часов назад

Хватит использовать JavaScript для решения задач CSS

Простой 10 мин 6.2K

Обзор Перевод

+21 44 0

LilouX
17 часов назад

Как в одиночку сделать легендарную игру — история Эрика Барони, создавшего фермерский симулятор Stardew Valley

8 мин 7.1K

+21 11 9

cognitronn
11 часов назад

Новый «момент DeepSeek»? Память важнее масштаба

Простой 11 мин 7.4K

Обзор Перевод

+19 20 8

Упрощаем клиентский путь с помощью Цифрового профиля

Турбо

Показать еще

МИНУТОЧКУ ВНИМАНИЯ



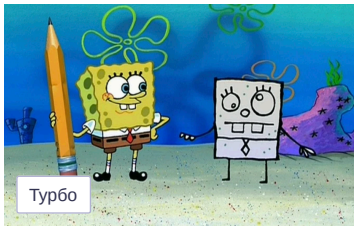
Событие

Онлайн и офлайн: зимние IT-ивенты в Календаре



Турбо

Как банк интегрирует Цифровой профиль



Турбо

Как я запустил ComfyUI и взял AI-графику под контроль

ВАКАНСИИ

Системный администратор
до 70 000 ₽ · МАСТ · Ярославль

Системный администратор инфраструктуры
до 350 000 ₽ · IT-hunter · Москва

Разработчик бэкенда в команду коммуникационной платформы
от 300 000 до 490 000 ₽ · Яндекс · Москва · Можно удаленно

Системный Администратор Linux
от 50 000 до 80 000 ₽ · ЭКС · Можно удаленно

Java-разработчик
от 20 000 до 120 000 ₽ · Aura52 · Санкт-Петербург

Больше вакансий на Хабр Карьере

ЧИТАЮТ СЕЙЧАС

Почему Windows XP из 2001 года работает быстрее, чем Windows 11, на одинаковом железе

36K 116

Профессор Кёльнского университета потерял два года работы с использованием ChatGPT

49K 91

ATCU-ESP32: Как я сделал «мозги» для АКПП, которые умнее заводских

24K 106

История о том, как я пытался подключиться к Starlink в России. История полная приключений

170K 612

Палата лордов Великобритании приняла поправки против использования VPN детьми

76K 183

Упрощаем клиентский путь с помощью Цифрового профиля

Турбо

ИСТОРИИ



Год облака в подарок: 2 VM, БД, 100 ГБ



Годнота из блогов компаний



Работать без психологических проблем

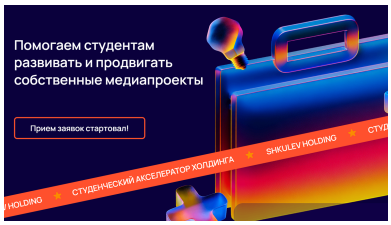


Полезная подборка о зрении



Когнитивные искажения

БЛИЖАЙШИЕ СОБЫТИЯ



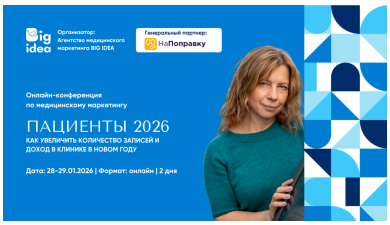
23 января – 1 марта

Студенческий акселератор Шкулёв Холдинг

Онлайн

Разработка Маркетинг

Больше событий в календаре



28 – 29 января

Пациенты 2026. Онлайн-конференция по медицинскому маркетингу

Онлайн

Маркетинг

Больше событий в календаре



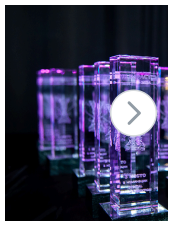
5 марта

Конференция «ПРАКТИКА HR 2026» — 4 события по ключевым HR-направлениям

Москва

Другое

Больше событий в календаре



27 марта

Публичная проектов и награжден

Москва

Менеджмент

Другое

Больше событий

© 2006–2026, Habr